

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü 1.Arasınav Soru ve Cevap Kâğıdı		NOT TABLOSU				
			1	2	3	4	Not Toplamı
Adı Soyadı							
Öğrenci Numarası							
Bölümü						Sınav Tarihi	26.11.2021
Dersin Adı	MTM1531 LİNEER CEBİR	Grup No	1	Sınav Süresi	100 dak.	Sınav Yeri	
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Prof. Dr. Fügen TORUNBALCI AYDIN					İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.							

1-
$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 3 \\ x + 4y - z &= 4 \\ x + y + (a^2 - 8)z &= a \end{aligned} \right\} \text{Lineer denklem sistemi verilsin.}$$

- a) Çözumsuz olması
b) Tek çözümünün olması
c) Sonsuz çözümünün olması

için a 'nın değerlerine göre çözümleri irdelleyiniz ve çözümleri bulunuz.

2- $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ 3×3 tipinde bir matris olsun.

- a) $A^{-1} = ?$ Ters matrisi Ek matris yardımıyla bulunuz.

b) $A^T X = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ denklem sistemini çözünüz.

3- $|A| = \begin{vmatrix} a+b & a & a & \dots & a \\ a & a+b & a & \dots & a \\ a & a & a+b & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \dots & a+b \end{vmatrix}$

$A_{n \times n}$ matris olmak üzere verilen determinantı, determinant özelliklerini kullanarak hesaplayınız.

4- $W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} : a = -2c, f = 2e + d \right\}$ kümesi verilsin.

- a) $0 \in W$ olduğunu gösteriniz.
b) W 'nin $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ 'nin alt vektör uzayı olup olmadığını gösteriniz.

c) $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 6 & a \end{bmatrix}$ singüler matris, $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ b & -3 \end{bmatrix}$ idempotent matris ve $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ c & 3 \end{bmatrix}$ simetrik matris

olmak üzere a, b, c değerlerini bulunuz ve A, B ve C matrislerinin lineer bağımlı olup olmadığını inceleyiniz, eğer lineer bağımlı ise bağlantıyı bulunuz.